

## IV. 별과 우주

18~21차시 · 진도 계획과 문항 출제에 쓰는 문서

차시별 핵심 질문 · 수업 장치 · 평가 포인트 · 학생 오개념 · 형성평가 정답

**이 단원의 뼈대** — 학생은 연주 시차·밝기·색을 **세 개의 별개 지식**으로 외우기 쉽다. 실제로는 **별빛 하나를 세 가지 방식으로 읽는 것**이다(위치의 변화 → 거리, 빛의 세기 → 밝기, 빛의 색 → 온도). 18차시 정리 슬라이드가 그 도식이고, 여기서 세 갈래를 한 줄기로 묶어 주면 19~20차시(분포 → 은하 모양, 후퇴 → 팽창)가 같은 방법의 확장으로 이어진다.

### 18차시 별 — 연주 시차 · 밝기 · 색

[9과23-01]

|        |                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 핵심 질문  | 별까지의 거리를 <b>가 보지 않고</b> 어떻게 재는가?                                                                                                |
| 수업 장치  | 반년 뒤 겹쳐 찍은 하늘 · 시차 체험 · 연주 시차 도식(1월↔7월 토글) · 시차-거리 그래프 · 실제 별 5개 표 (별 이름에 마우스를 올리면 <b>별자리 그림</b> ) · 외부 시뮬레이션 3종 · 등급 비교 · 색-온도 |
| 평가 포인트 | 1/p 계산 · <b>겉보기등급과 절대등급의 비교로 거리 판정</b> · 색-온도 순서 · 연주 시차의 한계                                                                    |
| 분량     | 31장. data-section이 intro / parallax / brightness / color / summary로 나뉘어 있어 <b>2차시로 쪼갤 자리가 이미 표시되어 있다</b>                        |

**학생 오개념** — ① 밝게 보이면 가까운 별이다 ② 색이 거리를 알려 준다 ③ 등급은 숫자가 클수록 밝다. 데네브(0.002", 약 500 pc)가 밝게 보이는데도 아주 멀다는 사례가 ①을 깨는 데 가장 효과적이다.

**진도 메모** — 등급(겉보기-절대)은 **성취기준 [9과23-01]에 명시되어 있지 않다**. 본문으로 다룰지 심화로 뺄지는 학교 진도와 평가 범위에 맞춰 판단한다. 현재 자료는 **본문**으로 두었다.

### 19차시 우리은하

[9과23-02]

|          |                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 핵심 질문    | 우리는 우리은하 <b>안에</b> 있는데, 그 모양을 어떻게 알아냈는가?                                                                                      |
| 수업 장치    | 은하수 실물 사진 → 도식 · 측면도/정면도와 태양계 위치 · 원반 안에서 바라보는 그림 · 산개/구상 성단 비교표 · 성운 3종 · 규칙 완성(빈칸 3개)                                       |
| 평가 포인트   | 은하수가 <b>띠로 보이는 이유</b> · 우리은하의 크기와 태양계 위치 · 산개/구상 성단 구분 · <b>암흑 성운</b> 의 정체                                                    |
| 형성평가 답   | 「은하수가 띠로 보이는 까닭」 → ② 우리은하가 납작한 원반이고, 원반을 따라 보는 방향에 별이 겹쳐 보이기 때문<br>「오개념 확인」 → ② 암흑 성운 자리는 별이 없어 보이지만, 실제로는 성간 물질이 뒤쪽 별빛을 가린 것 |
| 숫자       | 지름 약 <b>10만 광년</b> · 태양계는 중심에서 약 <b>3만 광년</b> (교과서 표준값. 최신 관측은 약 2만 6000광년)                                                   |
| 다루지 않는 것 | 은하의 형성 과정, 암흑 물질의 정량적 취급                                                                                                      |

**학생 오개념** — **우리은하 = 은하수**로 섞어 쓴다. 하나는 **천체 집단**, 하나는 **안에서 본 모습**이다. 슬라이드 8에서 이 구분을 명시적으로 다룬다.

**과학사** — 허셜의 은하 지도는 태양을 중심에 두었다. 성간 물질이 먼 별빛을 가려 **사방이 똑같이 흐릿해 보였기** 때문이다. "관측이 편향되면 결론도 편향된다"를 보여 주는 좋은 사례다.

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 핵심 질문    | 모든 은하가 우리에게서 멀어진다면, 우리가 우주의 중심인가?                       |
| 수업 장치    | 외부 은하 · 거리와 후퇴 속도의 관계 · <b>풍선 모형</b> (직접 해 보기)          |
| 평가 포인트   | "멀수록 빠르게 멀어진다"를 모형으로 설명 · <b>중심이 없다</b> 는 결론을 근거와 함께 서술 |
| 다루지 않는 것 | 허블 법칙의 <b>정량 계산</b> , 빅뱅의 세부 증거, 우주배경복사 (모두 중3 범위 밖)    |

**학생 오개념** — ① 우리은하가 팽창의 **중심**이다 ② 은하가 **공간 속을 날아간다**. 풍선 표면에서 **어느 점을 골라도** 같은 관측이 나온다는 것을 학생이 직접 확인하게 해야 ①이 깨진다.

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 차시 성격  | 성취기준이 <b>조사하여 발표</b> 다. 강의보다 <b>조사·발표·토론</b> 이 중심이 된다                                |
| 수업 장치  | 탐사 방법 분류 · 목적과 의의 · 생활 속 영향(GPS·기상·통신) · 사회적·윤리적 쟁점 · 70년 과학사                        |
| 평가 포인트 | 수행평가로 적합 — 조사의 <b>출처</b> , 주장과 <b>근거</b> 의 연결, 비유·우주 쓰레기 같은 <b>반대편 근거</b> 를 함께 다루었는지 |

**수행평가 설계** — "우주 탐사에 계속 투자해야 하는가"를 찬반으로 나누면 학생이 **양쪽 근거**를 조사하게 된다. 한쪽만 조사하는 발표를 막는 가장 간단한 장치다.

| 차시 | 변별력 있는 문항 유형                        | 낮은 변별     |
|----|-------------------------------------|-----------|
| 18 | 두 등급을 주고 <b>거리 관계</b> 판정 · 시차 한계 설명 | 1/p 대입    |
| 19 | 은하수가 떠난 이유 서술 · 성단 분포로 위치 추론        | 용어 짝짓기    |
| 20 | 풍선 모형으로 <b>중심 없음</b> 설명             | "팽창한다" 진술 |
| 21 | 쟁점의 양면을 근거와 함께                      | 탐사 방법 나열  |

**단원 통합 문항 아이디어** — 별 하나(예: 데네브)를 놓고 이어 묻는다.

① 연주 시차 0.002"로 거리 구하기 → ② 그 거리에서 연주 시차 측정이 어려운 이유 → ③ 밝게 보이는데도 멀다는 사실이 **겉보기등급과 절대등급**에 대해 말해 주는 것 → ④ 이 별이 속한 백조자리가 **은하수 위**에 놓인 이유(우리은하의 원반). 18차시와 19차시가 **같은 하늘**을 다룬다는 것을 드러낸다.

**이 단원에서 매년 나오는 오답 세 가지**

① 밝게 보이는 별이 가까운 별이다 ② 우리은하와 은하수를 같은 말로 씀 ③ 우주 팽창에 중심이 있다

**심화가 필요한 학생에게** — 18\_appendix.html(세페이드 변광성, Ia형 초신성, 식쌍성, 고유 운동·시선 운동)은 **교육과정 범위 밖이며 평가 대상이 아니다**. 연주 시차의 한계를 묻은 학생에게 "그 다음은 무엇으로 재는가"를 보여 주는 용도다.